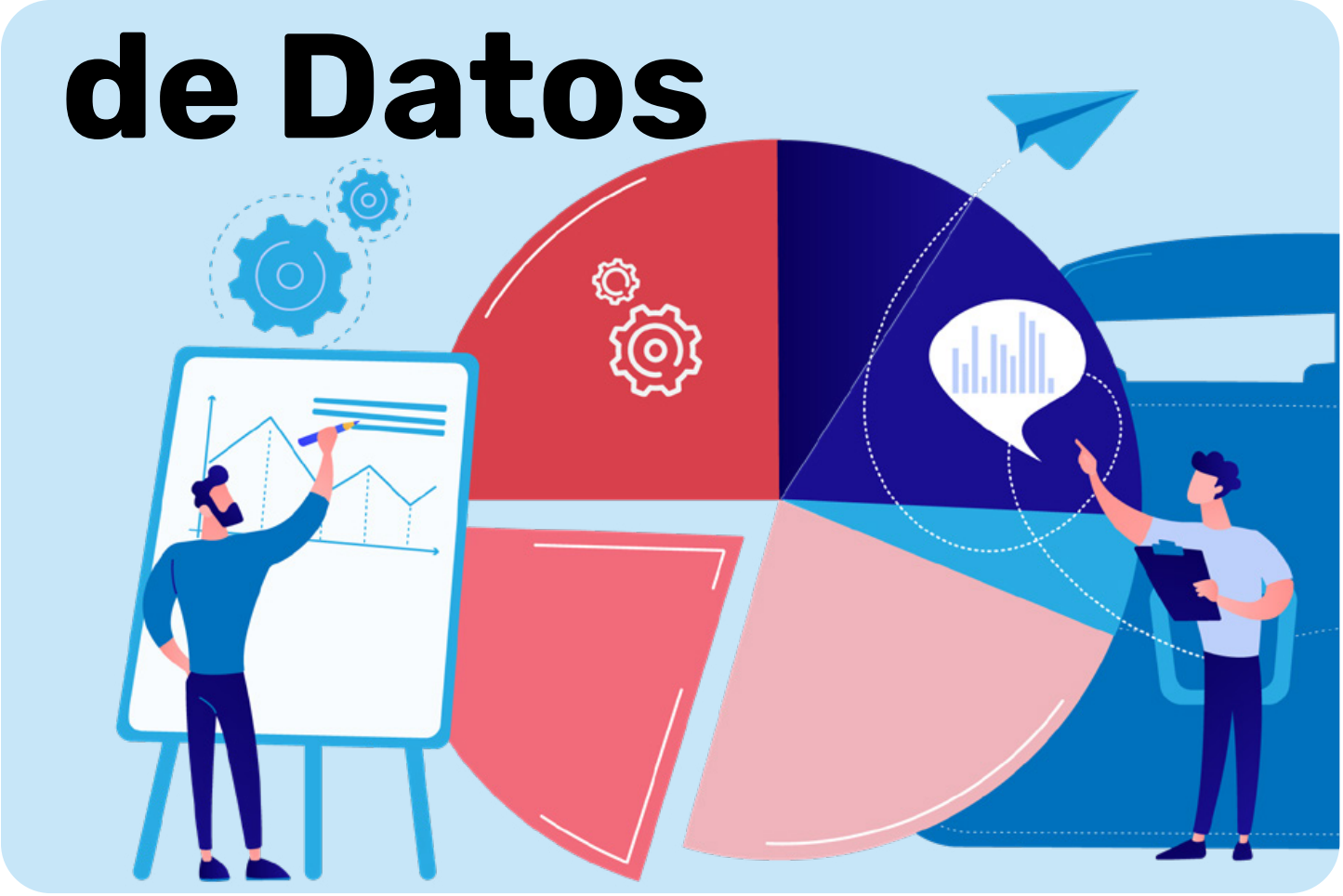
Profesión

escuela británica de artes creativas y tecnología

Científico de Datos



Conviértete en científico de datos y aprende a construir modelos estadísticos, resolver problemas y expandir la estrategia comercial basada en algoritmos de Machine Learning y Big Data. Crea tus primeros proyectos e inicia tu carrera en uno de los mercados de mayor crecimiento.

- **Empleo garantizado o te devolvemos tu dinero**
- **Recibe apoyo y feedback de los tutores**
- **Formación completa de 18 meses**
- **Enriquece tu portafolio con proyectos profesionales**

La información actualizada del curso está siempre disponible en nuestro sitio web

¿A quién va dirigido este curso?

Principiantes o en transición de carrera

Personas que quieran empezar su carrera en ciencia de datos y sin experiencia previa en tecnología o matemáticas. Con interés en Machine Learning, Python, programación, análisis de datos y cálculos avanzados.

Programadores y desarrolladores

Profesionales que buscan resolver problemas a través de datos y quieran aplicar sus habilidades de programación en una carrera con diferentes enfoques lógicos para visualizar y procesar datos con Machine Learning. El curso proporciona una base para pasar de la programación a la ciencia de datos y el análisis de big data.

Analistas

Expertos con intención de aprovechar al máximo las capacidades del big data para probar hipótesis y hacer predicciones de manera rápida y eficiente. Podrán mejorar sus habilidades de análisis de datos, matemáticas y codificación para impulsar su portafolio con proyectos a la altura de la demanda laboral en México y el mundo.

¿Qué aprenderás?

Big Data y Machine Learning

Trabajarás con diferentes algoritmos y recursos de big data y machine learning para resolver problemas de acuerdo a cada necesidad

Árboles de decisión

Descubrirás las ventajas de este algoritmo para procesar, organizar y tomar decisiones más inteligentes basadas en grandes volúmenes de datos

SQL

Conseguirás usar el lenguaje de programación SQL para comunicarte, manipular y extraer diferentes tipos de datos desde una base de datos

Visualización de datos

Aprenderás a usar las bibliotecas Pandas, Matplotlib y Seaborn para visualizar análisis de datos

Visión empresarial

Dominarás las principales herramientas y metodologías más utilizadas por los científicos de datos y aprenderás a aplicarlas para obtener información y resolver problemas

Python

Aprenderás a hacer análisis de datos con Python, uno de los lenguajes de programación más versátiles y accesibles de la ciencia de datos

Estandarizaciones

Utilizarás estándares intersectoriales para planificar y desarrollar soluciones basadas en análisis de datos

Portafolio

Desarrollarás una web app con Streamlit y presentarás visualmente los resultados, generando un gran impacto en tus futuros empleadores

Profesores

José Raúl Castro Esparza

Data Scientist en Palisade

El Dr. Castro tiene experiencia profesional como consultor en Ciencia de Datos para importantes empresas como Novartis, Syngenta, Pemex, Volkswagen, Caterpillar, Banca Mifel, Agrifood, Energy Transfer, Baker Hughes, US Census Bureau y Palisade Company entre otras.
Comparte sus conocimientos impartiendo clases, en las áreas de Administración, Finanzas y Ciencia de Datos tanto a nivel licenciatura, maestría y doctorado.
Asimismo, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, con publicaciones de artículos de investigación tanto a nivel nacional como en el extranjero.
Desde 2014 trabaja en Palisade, una empresa de software en Nueva York, USA.

Carlos Alberto Morales Sánchez

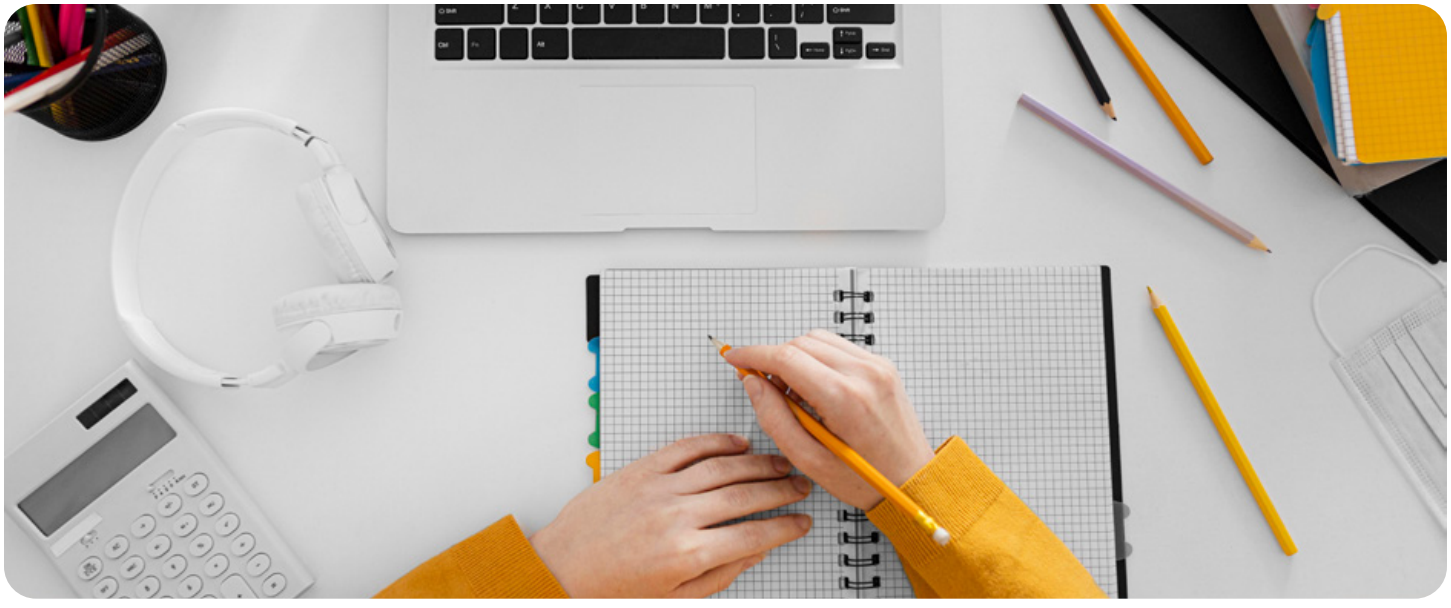
Desarrollador SQL Senior

Cuenta con experiencia de más de 10 años trabajando con bases de datos SQL Server, Oracle y PostgreSQL para diferentes sectores como son Salud, Gobierno, Financiero y de Telecomunicaciones. Además, tiene la certificación como Database Administrator Certified Associate por parte de Oracle University. Ha desarrollado bases de datos de Oracle E-Business Suite para la Secretaría y el Instituto Nacional Electoral, reportes en PowerBI para el área Business Intelligence de Globant y recientemente como Implementation Engineer en Health Catalyst.

Daniel Nieto

Ingeniero en Análitica

Tiene 13 años de experiencia en la analítica de datos, ha participado como consultor, ingeniero de preventa y entrenador de datos en distintas universidades y empresas multinacionales como PepsiCo, Coca Cola, Peñoles, Izzi y Citibank. Daniel, también ha sido docente en prestigiosas universidades.



Contenido del curso

Adquiere las competencias que necesitas para conseguir trabajo. Estudia cuando quieras y donde quieras con tu acceso ilimitado.

1 Programación en Python para Ciencia de Datos

Aprende el lenguaje de programación Python, con las instrucciones más usadas en las aplicaciones de la Ciencia de Datos.

- Introducción a la programación: Entornos de ejecución
- Estructuras y tipos de datos en Python: Cadenas, listas, tuplas
- Instrucciones de control: Álgebra booleana y condicionales
- Ciclos: For y While
- Funciones: Motivación, parámetros, recursividad
- Programación orientada a objetos: Objetos y clases
- Pandas: Dataframes, lectura y exportación de archivos
- Numpy: Operaciones con arreglos y matrices
- Visualización de datos con Python con Matplotlib y Seaborn

Actividades:

- Desarrollar programas con dataframes, combinación de clases, programación con matrices
- Elaborar programas con gráficos de Matplotlib y Seaborn

2 Estadística para Ciencia de Datos

Aprende los fundamentos de estadística para la gestión de la calidad de datos, abordando conceptos clave para garantizar la confiabilidad estadística en el proceso de análisis de datos.

- Estadística descriptiva e interferencial
- Conceptos avanzados de estadística

Actividades:

Analizar datos para resolver casos de gestión en un entorno empresarial, estimar datos de población a partir de muestras, definir escenarios de riesgo y evaluar la importancia de las variables predictivas.

3 Fundamentos de Ciencia de Datos

Introducción a la ciencia de datos, sus antecedentes, historia y contexto actual, así como la aplicación de la misma en el análisis de los datos para la solución de problemas de negocio.

- Historia y contexto de la ciencia de datos.
- Definiciones básicas
- Analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva
- El surgimiento de la ciencia de datos en las organizaciones
- Problema de negocio y soluciones basadas en ciencia de datos
- Matriz de problemas de Canvas
- Contexto actual de la ciencia de datos
- Analítica y la ciencia de datos

Actividades:

- Desarrollar una matriz de problemas de Canvas para establecer un problema de negocio que pueda ser abordado por la Ciencia de Datos.
- Proponer un modelo de machine learning que le convenga desarrollar a una empresa en particular.

4 Minería de datos

Conoce las características principales de la minería de datos, metodologías, herramientas y entornos de trabajo.

- Introducción a la minería de datos
- El ciclo de la ciencia de datos
- El proceso KDD
- El modelo CRISP-DM
- El proceso TDSP
- El entorno BSPF
- Agile Data Science

Actividades:

- Utilizar de una base de datos real proveniente de kaggle.com para un análisis supervisado en "Orange"
- Identificar los objetivos y fases del modelo CRISP-DM para un caso de estudio y aplicar las metodologías: TDSP, BSPF y Agile

5 Aprendizaje de máquina no supervisado

Fundamentos de métodos de agrupamiento, descubrimiento de patrones y reducción de dimensiones para emplearlos en la identificación de escenarios de aplicación del aprendizaje sin supervisión.

- Reducción de dimensiones I : PCA
- Reducción de dimensiones II : SVD
- K Vecinos más cercanos
- K Medias
- Clustering jerárquico

Actividades:

Programar los algoritmos PCA, SVD, KNN, K-means y el de clustering jerárquico para aplicarlos a la resolución e interpretación de un problema.

6 Aprendizaje de máquina supervisado

Métodos de clasificación así como el proceso de generación, evaluación y selección de modelos para aplicarlos en la solución de problemas prácticos.

- Introducción al aprendizaje supervisado: Regresión lineal simple
- Regresión regularizada: Ridge y Lasso
- El algoritmo KNN (K vecinos más cercanos)
- Máquinas de soporte vectorial
- Árboles de decisión
- Ensambles
- Regresión logística

Actividades:
Programar el algoritmo KNN, SVM, árboles de decisión, ensambles y regresión para aplicarlos a la resolución e interpretación de un problema.

7 Análisis de datos con SQL

Aprende el lenguaje de consulta SQL (Structured Query Language) para analizar mejor tus datos.

- Bases de Datos
- Introducción a SQL
- Operaciones con Tablas
- Introducción a la programación en SQL: Sentencias básicas
- Consultas más comunes con SQL
- Acceso a SQL mediante Pythonw
- Tópicos avanzados

Actividades:
Practicar sentencias básicas y JOIN en SQL mediante MySQL y SQL, ejercicios de consulta con SQL y Python y resolución de problemas avanzados.

8 Visualización de datos con Power BI

Domina la modelación predictiva con las técnicas de regresión y series de tiempo.

- Introducción a Power BI
- Preparando tus datos
- Modelado de Datos
- Reportes y gráficos en Power BI
- Dax
- Diseño de Dashboards
- Publicación de Dashboards

Actividades:
Crear un dashboard y publicar los resultados en Power Bi

9 Streamlit para aplicaciones de Datos interactivas

Domina la modelación predictiva con las técnicas de regresión y series de tiempo.

- Primeros pasos para crear una aplicación básica de visualización de datos
- Integración de bases de datos en Streamlit
- Personalización de Interfaz en Streamlit
- Aplicación Práctica de Algoritmos de Machine Learning en Streamlit
- Despliegue de la Aplicación en la Nube con Streamlit

Actividades:
Crear una app web con Streamlit con los resultados y un gráfico con la distribución de las predicciones de los modelos en la interfaz.

10 Modelos de regresión lineal y series de tiempo

Domina la modelación predictiva con las técnicas de regresión y series de tiempo.

- El modelo de regresión lineal múltiple: Notación y uso matricial
- Pruebas de hipótesis para coeficientes de regresión
- Supuestos detrás del modelo de regresión
- Nomenclatura y componentes de las series de tiempo
- Preparación preliminar de series de tiempo
- Introducción a los modelos Box-Jenkins (ARIMA)

Actividades:
- Resolver un problema de regresión lineal múltiple y determinar el conjunto de variables significativas verificando los supuestos de un modelo de regresión
- Aplicar el método de descomposición y ARIMA para una serie de tiempo.

11 Storytelling y casos de éxito

Utiliza diversos mecanismos y técnicas para contar historias que faciliten la explicación de resultados en un proyecto de ciencia de datos basados en casos exitosos de aplicación.

- Storytelling
- Casos de éxito en la industria

Actividades:
Haz un ejercicio práctico de storytelling asistido por Python.

Habilidades

- Dominio de lenguajes de programación (Python y SQL)
- Estadística y cálculo de probabilidad
- Machine Learning
- Agilidad y creatividad en la resolución de problemas
- Big Data y aprendizaje automático
- Sólidas bases en estadística
- Visualización de Datos con Power Bi
- Storytelling para comunicar conceptos técnicos complejos

Herramientas

Python

SQL

Seaborn

Matplotlib

Power BI Desktop

Google Cloud Platform

Acceso de por vida

Entra al contenido del curso las veces que quieras por tiempo ilimitado

EF English Live

Los alumnos de EBAC tienen derecho a

Gratis

1 mes de curso de inglés

- 1 mes de acceso a la plataforma online de EF
- Certificado reconocido internacionalmente al final de cada nivel
- 16 niveles de inglés incluyendo Business English
- Test de nivel de inglés

Empleo garantizado o te devolvemos tu dinero

Hemos asesorado a más de 900 alumnos a encontrar el trabajo de sus sueños. Te ayudaremos a crear un CV, un plan de carrera, a preparar entrevistas y te informaremos sobre las vacantes actuales.

Si no encuentras trabajo dentro de los 6 meses después de terminar el curso, te regresamos tu dinero.*

*Descarga las condiciones del Programa de Empleo

Portafolio

Convertimos los proyectos del curso en un portafolio atractivo y que muestra las fortalezas del alumno a los reclutadores.

Plan de carrera

Te ayudamos a definir tus objetivos y a crear un plan de carrera para que alcances la excelencia profesional.

Entrevistas y CV

¡Consigue el trabajo! Realizamos entrevistas simuladas y te asesoramos con CV para que destaques sobre otros candidatos.

Conexión con empresas

Seleccionamos las mejores oportunidades laborales para ti y compartimos tu CV con las empresas asociadas.

Preguntas frecuentes

¿Debo descargar algún programa?

Las actividades se realizan con el apoyo de las siguientes herramientas:

- Python
- SQL
- Seaborn
- Matplotlib
- Power BI
- Google Cloud Platform

¿Por qué debería tomar este curso?

Hoy en día, las empresas necesitan cada vez más expertos que sepan recopilar y analizar rápidamente grandes cantidades de datos. Esta habilidad es fundamental para garantizar el éxito empresarial, a través de nuevas estrategias y enfoques para obtener mejores resultados.

Nunca he trabajado con ciencia de datos, ¿podré entender las clases?

¡Claro! El curso está creado para que puedas trabajar desde la primera actividad hasta el proyecto final. En cada módulo aprenderás las diferentes fases para desarrollar tu proyecto profesional. Podrás aplicar los conocimientos adquiridos con feedback de los tutores.

¿Hay actividades en grupo?

El curso se desarrolló teniendo en cuenta una evolución individual. Por ello, contamos con un equipo de tutores, para corregir y dar feedback sobre las actividades realizadas por cada alumno. También puedes hablar con otros estudiantes y hacer cualquier pregunta sobre el contenido de las clases al tutor en el Foro.

¿Es posible omitir módulos?

No, al final de cada módulo hay una tarea práctica y una vez que hayas resuelto esta tarea, se te dará acceso al siguiente módulo. Esta metodología es con el fin de motivarte a seguir estudiando y te garantiza completar las el curso.
Te recordamos que para el programa de empleabilidad, es obligatorio que hayas realizado todas las actividades y que hayas acreditado mínimo un 70%.

¿Cómo es la carga de tiempo? ¿Podrá ajustarse a mi trabajo?

La metodología del curso ha sido diseñada para adaptarse a diferentes ritmos de vida. Tendrás tutorías y feedback durante 2 años (24 meses) a partir de la fecha de registro al curso y acceso ilimitado a las clases, así podrás avanzar a tu propio ritmo.

¿Puedo ver los módulos en desorden?

Los módulos se publican semanalmente dependiendo del avance del alumno durante el curso. Esto significa que debes estudiar los módulos en orden y realizar las actividades propuestas por el profesor, antes de pasar al siguiente módulo.

¿Cuántas horas a la semana debería dedicarle al curso?

Te sugerimos que completes un módulo por semana, te llevará dos horas aproximadamente entre asistir a clases y realizar las actividades Pero no te preocupes, este plazo es sólo una sugerencia. Recuerda que puedes avanzar a tu propio ritmo, tomar descansos para integrar el contenido y verlo de nuevo las veces que quieras antes de continuar.

¿A quién puedo preguntar si tengo dudas?

Dentro de la plataforma tendrás un tutor que resolverá tus dudas, comentará tus tareas y te dará consejos. Tendrás la oportunidad de aprender de profesores líderes que son grandes referentes en su sector y aprovechar todos sus conocimientos y habilidades de vida.

¿Con solo inscribirme, ya garantizo mi participación en el programa de empleabilidad?

No, para participar en el programa de empleabilidad debes:

- Completar el curso con éxito, haber entregado el 100% de las actividades y que hayan sido aprobadas por los tutores de EBAC;
- Concluir 3 sesiones en el Centro de Carreras;
- Aplicar al programa a través del link proporcionado por el Centro de Carreras al final de la 3º (tercera) sesión;
- Entregar el curriculum vitae con el formato proporcionado por EBAC, portafolio y perfil
- profesional actualizado en LinkedIn;
- Ser activo en la búsqueda de empleo;
- Entregar y acreditar los casos y proyectos indicados en el curso.

Cómo es la rutina del curso

1

Aprende sobre el tema

El curso consta de lecciones en video detalla-
das y fáciles de entender

2

Poner el aprendizaje en la práctica

Actividades para practicar al ritmo más adecuado
para ti

3

Intercambiar conocimientos con el tutor

Corrección de trabajos individuales y retroali-
mentación para mejoras

4

Producir una obra original

Proyecto de consolidación de conocimientos
adquirido y una gran oportunidad para
enriquece tu portafolio

Sobre EBAC

La Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología (EBAC) es una institución innovadora de educación superior en Artes Creativas y Tecnología que ofrece cursos y programas de especialización en línea.

+45

cursos profesionales en el área de IT, diseño, marketing, audiovisual, fashion y negocios

+95.000

alumnos estudiando con nuestros cursos online

100%

de los profesores y coordinadores son expertos y referentes en el mercado laboral

+40

empresas colaboran en el desarrollo de cursos, proyectos reales y programas de prácticas